

2017 全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛（普及组）  
（已根据新题型改编）

## 普及组 C++ 语言试题

**注意事项:**

- 本试卷满分 100 分，时间 120 分钟。

一、选择题（共 22 题，第 1~20 题，每题 1.5 分，第 21 题和第 22 题，每题 5 分，共计 40 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 在 8 位二进制补码中, 10101011 表示的数是十进制下的 ( )。  
A. 43 B. -85  
C. -43 D. -84
2. 计算机存储数据的基本单位是 ( )。  
A. bit B. Byte  
C. GB D. KB
3. 下列协议中与电子邮件无关的是 ( )。  
A. POP3 B. SMTP  
C. WTO D. IMAP
4. 分辨率为 800 像素  $\times$  600 像素、16 位色的位图, 存储图像信息所需的空间为 ( )。  
A. 937.5KB B. 4218.75KB  
C. 4320KB D. 2880KB
5. 计算机应用最早的领域是 ( )。  
A. 数值计算 B. 人工智能  
C. 机器人 D. 过程控制
6. 下列不属于面向对象程序设计语言的是 ( )。  
A. C B. C++  
C. Java D. C#
7. NOI 的中文意思是 ( )。  
A. 中国信息学联赛

- B. 全国青少年信息学奥林匹克竞赛  
C. 中国青少年信息学奥林匹克竞赛  
D. 中国计算机协会
8. 2017 年 10 月 1 日是星期日, 1999 年 10 月 1 日是 ( )。
- A. 星期三                                      B. 星期日  
C. 星期五                                      D. 星期二
9. 甲、乙、丙三位同学选修课程, 从 4 门课程中, 甲选修 2 门, 乙、丙各选修 3 门, 则不同的选修方案共有 ( ) 种。
- A. 36                                              B. 48  
C. 96                                              D. 192
10. 设  $G$  是有  $n$  个节点、 $m$  条边 ( $n \leq m$ ) 的连通图, 必须删去  $G$  的 ( ) 条边, 才能使  $G$  变成一棵树。
- A.  $m - n + 1$                                       B.  $m - n$   
C.  $m + n + 1$                                       D.  $n - m + 1$
11. 对于给定的序列  $\{a_i\}$ , 我们把  $(i, j)$  称为逆序对 (当且仅当  $i < j$  且  $a_i > a_j$ )。那么序列 1, 7, 2, 3, 5, 4 的逆序对数为 ( ) 个。
- A. 4                                                  B. 5  
C. 6                                                  D. 7
12. 表达式  $a * (b + c) * d$  的后缀形式是 ( )。
- A.  $a b c d * + *$   
B.  $a b c + * d *$   
C.  $a * b c + * d$   
D.  $b + c * a * d$
13. 向一个栈顶指针为  $hs$  的链式栈中插入一个指针  $s$  指向的节点时, 应执行 ( )。
- A.  $hs \rightarrow next = s;$   
B.  $s \rightarrow next = hs; hs = s;$   
C.  $s \rightarrow next = hs \rightarrow next; hs \rightarrow next = s;$   
D.  $s \rightarrow next = hs; hs = hs \rightarrow next;$
14. 若串  $S = \text{"copyright"}$ , 其子串的个数是 ( )。
- A. 72                                                  B. 45  
C. 46                                                  D. 36
15. 十进制小数 13.375 对应的二进制数是 ( )。
- A. 1101.011                                      B. 1011.011  
C. 1101.101                                      D. 1010.01
16. 对于入栈顺序为  $a, b, c, d, e, f, g$  的序列, ( ) 不可能是合法的出栈序列。
- A.  $a, b, c, d, e, f, g$   
B.  $a, d, c, b, e, g, f$   
C.  $a, d, b, c, g, f, e$



```

for (i = 0; i < s.length(); i++)
    t[s[i]]++;
for (i = 0; i < s.length(); i++) if
    (t[s[i]] == 1) {
        cout << s[i] << endl; return 0;
    }
cout << "no" << endl; return
0;
}

```

23. 阅读以上代码，输入 xyzxyw，输出（ ）。

- A. x                      B. y  
C. z                      D. no

(二) 阅读以下代码，完成相关题目。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int g(int m, int n, int x) { int
    ans = 0;
    int i;
    if (n == 1)
        return 1;
    for (i = x; i <= m / n; i++)
        ans += g(m - i, n - 1, i);
    return ans;
}
int main() {
    int t, m, n;
    cin >> m >> n;
    cout << g(m, n, 0) << endl; return 0;
}

```

24. 阅读以上代码，输入 73，输出（ ）。

- A. 6                      B. 7  
C. 8                      D. 9

(三) 阅读以下代码，完成相关题目。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    string ch;
    int a[200];
    int b[200];
    int n, i, t, res;
    cin >> ch;
    n = ch.length();
    for (i = 0; i < 200; i++)

```

```

        b[i] = 0;
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        a[i] = ch[i - 1] - '0';
        b[i] = b[i - 1] + a[i];
    }
    res = b[n];

    t = 0;
    for (i = n; i > 0; i--) { if
        (a[i] == 0)
            t++;
        if (b[i - 1] + t < res)
            res = b[i - 1] + t;
    }
    cout << res << endl; return
    0;
}

```

25. 阅读以上代码，输入 1001101011001101101011110001，输出（ ）。。

- A. 10                  B. 11  
C. 12                  D. 13

(四) 阅读以下程序，完成相关题目。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    int x = 1;
    int y = 1;
    int dx = 1;
    int dy = 1;
    int cnt = 0;
    while (cnt != 2)
    { cnt = 0;
      x = x + dx;
      y = y + dy;
      if (x == 1 || x == n) {
          ++cnt;
          dx = -dx;
      }
      if (y == 1 || y == m) {
          ++cnt;
          dy = -dy;
      }
    }
}

```



```
cout << x << " " << y << endl; return
0;
}
```

26. (3分) 阅读以上代码, 输入 43, 输出 ( )。

- A. 43                      B. 41  
C. 13                      D. 1

27. (5分) 阅读以上代码, 输入 2017 1014, 输出 ( )。

- A. 2017 1014              B. 2017 1  
C. 1 1014                D. 1 1

### 三、完善程序 (共 2 题, 每题 14 分, 共计 28 分)

(一) (快速幂) 请完善下面的程序, 该程序使用分治法求  $x^p \bmod m$  的值。(第一小题 2 分, 其余每小题 3 分)

输入: 3 个不超过 10000 的正整数  $x, p, m$ 。

输出:  $x^p \bmod m$  的值。

提示: 若  $p$  为偶数,  $x^p = (x^2)^{p/2}$ ; 若  $p$  为奇数,  $x^p = x \cdot (x^2)^{(p-1)/2}$ 。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int x, p, m, i, result;
int main() {
    cin >> x >> p >> m;
    result = ①;
    while (②) {
        if (p % 2 == 1)
            result = ③; p /= 2;
        x = ④;
    }
    cout << ⑤ << endl;
    return 0;
}
```

28. ①处应填 ( )。

- A. x                      B. p  
C. 1                      D. 0

29. ②处应填 ( )。

- A. !p                      B. p  
C. !x                      D. x

30. ③处应填 ( )。

- A. result\*x%m  
B. result\*x  
C. result\*result%m  
D. result\*result

31. ④处应填（ ）。

- A.  $x*x$                       B.  $x*result$   
C.  $x*x\%m$                       D.  $x*result\%m$

32. ⑤处应填（ ）。

- A.  $x$                       B.  $p$   
C.  $m$                       D.  $result$

（二）（切割绳子）有  $n$  条绳子，每条绳子的长度已知且均为正整数。绳子可以以任意正整数长度切割，但不可以连接。现在要从这些绳子中切割出  $m$  条长度相同的绳段，求绳段的最大长度。

（第一小题和第二小题每题 2.5 分，其余每小题 3 分）

输入：第一行是一个不超过 100 的正整数  $n$ ，第二行是  $n$  个不超过  $10^6$  的正整数，表示每条绳子的长度，第三行是一个不超过 108 的正整数  $m$ 。

输出：绳段的最大长度，若无法切割，输出 Failed。

试补全程序。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int n, m, i, lbound, ubound, mid, count; int
len[100]; // 绳子长度
int main() {
    cin >> n;
    count = 0;
    for (i = 0; i < n; i++)
        { cin >> len[i];
          ①;
        }
    cin >> m;
    if ( ② ) {
        cout << "Failed" << endl; return
        0;
    }
    lbound = 1;
    ubound = 1000000;
    while ( ③ )
    {
        mid = ④; count = 0;
        for (i = 0; i < n; i++)
            ⑤;
        if (count < m) ubound
            = mid - 1;
        else
            lbound = mid;
    }
    cout << lbound << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

33. ①处应填 ( )。

- A. count++
- B. count+=len[n]
- C. count+=len[i]
- D. count+=i

34. ②处应填 ( )。

- A. count>m
- B. count==m
- C. count<m
- D. count!=m

35. ③处应填 ( )。

- A. lbound<=ubound
- B. lbound<ubound
- C. Lb(ound>=ubound
- D. lbound>ubound

36. ④处应填 ( )。

- A. (lbound+rbound+1)>>1
- B. (lbound+rbound)>>1
- C. lbound+rbound+1
- D. (lbound+rbound>>1)+1

37. ⑤处应填 ( )。

- A. count=len[i]/mid
- B. count+=len[i]
- C. count+=len[i]/mid
- D. count=len[i]